OmniQEC New Fig.2 Experiment：Code Family 与 Slow-Loop 重构规划

这版实验建议把目标收束成两个原则：

1. **Code side：** 不追求数学意义上的“最大覆盖空间”，而选择四个具有明确 inductive bias 的 structured search grammars。
2. **Slow loop：** SEC 首先追求跨 family 的稳定与公平；decoder 首先追求 **ranking reliability × throughput**，而不是单纯追求某篇论文中的最低 LER。

另外建议 Fig.2 正文尽量使用 **construction spaces / search grammars**，而不是暗示四类数学上互斥的 code families。General BB 本身与 Abelian LP 存在包含关系，但作为一个强结构先验单独搜索是合理的。

---

1. Code-family configuration

Family 1 — General BB

一句话解释：
在 Bravyi BB 的 two-block CSS skeleton

$$H_X = [A|B], \qquad H_Z = [B^T|A^T]$$

上，允许 A, B 是 $\mathbb{Z}_\ell \times \mathbb{Z}_m$ 上更加 general 的 sparse bivariate polynomials，而不是只允许原始 BB 中非常受限的 monomials。

你们当前 `gb.py` 实际上已经实现了这一层：它生成两个 commuting shifts x, y，并允许任意 $x^a y^b$ support，再构造上述 H_X, H_Z。

为什么保留：

- 这是当前 OmniQEC 最熟悉、历史结果也最好的 structured grammar；
- search space 大，但仍有极强 algebraic bias；
- Bravyi BB 本身已有很强 finite-size circuit-level baseline。原始 BB 使用 weight-6 checks，并针对 syndrome extraction 做了专门设计。

建议超参：

参数	建议
group	$G = C_\ell \times C_m$
canonicalization	$\ell \le m$
total check weight	$4 \le w_A + w_B \le 9$
hard cap	$w_{\max} \le 9$
supports	arbitrary sparse (a, b)

参数	建议
resource	沿用 Fig.2 的 N_{phys} budget grid，最大约 288
validity	$k > 0$，无 zero/duplicate checks，CSS commute

这里的 $w_{\max} = 9$ 是我比较推荐的统一 cap：足以包含 standard BB 的 weight 6，同时也不排除 Mitten-like weight-9 constructions。

Family 2 — HGP

一句话解释：
完全抛开 group lift，从两个独立 classical parity-check matrices

$$H_1 \in \mathbb{F}_2^{m_1 \times n_1}, \qquad H_2 \in \mathbb{F}_2^{m_2 \times n_2}$$

直接构造：

$$H_X = [H_1 \otimes I | I \otimes H_2^T], \qquad H_Z = [I \otimes H_2 | H_1^T \otimes I].$$

这是经典 Tillich–Zémor HGP construction。

为什么保留：

- 和 General BB 的 inductive bias 完全不同；
- 可以直接搜索两个 classical seeds；
- 不需要引入 group/algebra complexity；
- 是理解“seed design 到底有没有价值”最干净的 control family。

建议超参：

不要人为限制 seed matrix 的 shape；让 N_{phys} 自动限制它。只限制 sparsity：

$$2 \le \rho_i, \gamma_i \le 4$$

作为初始范围，并最终 enforce

$$w_X,\ w_Z \le 9.$$

允许：

- irregular seeds；
- $H_1 \ / \ H_2$;=
- sparse random / QC-inspired / LLM-written constructions。

不建议要求 full-row-rank；直接构造以后算 k，只要求 $k > 0$。

Family 3 — Small-seed Abelian LP

这里我建议**不要叫 Abelian 2BGA**。

严格来说 2BGA 对应 1×1 base matrices；如果要允许 1×2 甚至 2×1，应该叫：

$$\boxed{\text{small-seed Abelian LP}}$$

2BGA 原论文也明确将其定义为最小的 lifted-product codes。

一句话解释：
保留 LP 的 group lift，但是将 protograph seed 限制得非常小；搜索主要发生在：

$$\text{small seed structure} + \text{Abelian group} + \text{sparse group-element supports}.$$

第一版推荐 shape：

$$1 \times 1, \qquad 1 \times 2, \qquad 2 \times 1.$$

我暂时**不建议开放** 2×2。因为总预算下 group order 会迅速变小，而 search complexity 又明显增大，可以留给 ablation。

group：

枚举所有满足预算的 finite Abelian groups：

$$G \simeq C_{q_1} \times C_{q_2} \times \cdots .$$

不要只搜 cyclic group。

统一 constraints：

- 每个 cell 为 sparse subset of G；
- 最终 $w_{\max} \le 9$；
- supports 应尽量 generate 整个 G，避免实际上只使用某个更小 subgroup；
- Abelian/non-Abelian 两个 branches 必须使用**完全相同的 seed-shape 和 weight grammar**。

你们当前 GLP implementation 已经具备 arbitrary group + independent A, B 的底层表达能力，并且 1×1 slice 会退化到 2BGA。因此实现层面更合理的是**限制现有 GLP grammar**，而不是重新写一个新的 LP engine。

Family 4 — Small-seed non-Abelian LP

一句话解释：
和 Family 3 完全相同，只把 underlying group 从 Abelian 换成 finite non-Abelian group。

这应该是：

$$\boxed{\text{Family 3 vs Family 4} = \text{controlled experiment}}$$

而不是两个完全不同的 generator。

Mitten paper 给这一 branch 提供了现在非常强的 motivation：他们固定 1×2 LP structure 后证明 Abelian counterpart 存在明确的 distance bottleneck，而 non-Abelian construction 能突破它，进而得到固定 20% rate 的 Mitten codes。

建议超参和 Family 3 完全一致：

$$\{1 \times 1,\ 1 \times 2,\ 2 \times 1\}$$

作为第一版 shape pool，$w_{\max} \le 9$。

另外建议增加一个非常重要的 validity check：

$$\boxed{\langle \mathrm{supp}(A), \mathrm{supp}(B) \rangle \text{ 必须真正 non-Abelian}}$$

否则虽然 G 名义上 non-Abelian，LLM 可能只挑到一个 Abelian subgroup 里的元素，最后 candidate 实际没有利用 noncommutativity。

四类最终建议

Search grammar	Seed freedom	Group freedom	主要 inductive bias
General BB	minimal two-block	$C_\ell \times C_m$	强 bicycle/algebraic structure
HGP	**大**	trivial	classical-seed product
Small-seed Abelian LP	小	**Abelian**	seed + commutative lift
Small-seed non-Abelian LP	小	**non-Abelian**	seed + noncommutative lift

我认为这四类对于 $N_{\mathrm{phys}} \lesssim 300$ 已经足够。**暂时不要再加 unrestricted GLP。**

实验公平性上，建议四个 grammar 使用相同：

- slow-loop evaluation budget；
- N_{phys} grid；
- $w_{\max} = 9$；
- noise model；
- SEC；
- decoder。

这样结果才是 grammar/search-bias comparison，而不是 computational-budget comparison。

---

2. Syndrome-extraction circuit (SEC)

2.1 主方法：继续锁定 edge coloring

我的建议仍然是：

$$\boxed{\textbf{Edge coloring 作为唯一 canonical slow-loop SEC}}$$

暂时不要把搜索型 SEC optimizer 放进每一个 candidate 的 evaluation。

推荐具体定义：

1. 建立 data–check bipartite interaction graph；
2. X-check 和 Z-check ancillas 都进入同一个 conflict-aware graph；
3. 每一种 edge color 对应一个 two-qubit-gate layer；
4. 使用 deterministic tie-breaking / fixed seed；
5. 所有 candidates 使用完全相同 synthesis policy。

它最大的优势不是“LER 最优”，而是：

> **generic、fast、deterministic、cross-family fair。**

2.2 必须新增的 SEC correctness audit

我会把以下检查写成 hard tests。

Static validity

- $H_X H_Z^T = 0$；
- 每个 Tanner edge 每 round 恰好执行一次；
- 同一个 layer 内任意 physical qubit 最多参加一个 2Q gate；
- ancilla preparation / measurement basis 与 check type 一致；
- gate control/target orientation 正确。

Noiseless Stim validity

生成 noiseless circuit 后必须满足：

- 所有 detectors 的 reference outcome consistent；
- 无 logical flip；
- repeated rounds detector indexing 正确；
- DEM 能成功生成。

Single-fault sanity audit

对 circuit 中所有单 fault location 做自动 fault enumeration 或等价 DEM 检查，至少 reject：

$$\boxed{\text{single physical fault} \rightarrow \text{undetected logical error}}$$

这种 catastrophic schedule。

这项对于新 HGP/non-Abelian LP 尤其重要。

Schedule-sensitivity audit

不需要每个 candidate 都做。

只对每个 family 的 top-K：

- 生成例如 4–8 个不同合法 edge-color schedules / color-order permutations；
- 用少量 shots 测 LER；
- 记录 median、best/worst spread。

如果一个 code 的性能高度依赖随机 schedule，它应该被标记成：

$$\text{schedule-sensitive}$$

而不能让一次偶然 coloring 决定最终 ranking。

2.3 可以关注，但暂时不建议挂进主 loop 的 SEC 工作

AlphaSyndrome：已经是 ASPLOS 2026 正式论文，不只是 arXiv；它用 MCTS 直接根据 code/noise/decoder 优化 schedule，并报告相对 depth-optimal schedules 明显改善 LER。它适合作为 **finalist-only schedule optimization benchmark**，不适合作为所有候选的默认 synthesis。

Auto-Stabilizer-Check (ASC)：DATE 2026 正式论文，使用 SMT 对 arbitrary qLDPC syndrome circuits 做 depth-optimal compilation；很适合检查少数最终 codes 的 edge-color circuit 是否明显非最优。

Strikis–Browne–Beverland left-right SEC framework：2026 预印本，面向 arbitrary CSS codes，并提出 residual-error metrics 作为轻量 error-propagation proxy。概念上很适合未来做 fast schedule scoring，但目前我会先把它视作候选方法，不直接用于主实验。

SEC 的最终建议

$$\boxed{\text{main search: edge coloring}}$$

$$\boxed{\text{top candidates: schedule sensitivity audit}}$$

$$\boxed{\text{final paper codes: 可用 AlphaSyndrome/ASC 做 sanity comparison}}$$

这样最稳。

---

3. Decoder configuration

当前已有：

- BP+OSD；
- BP+LSD；
- Relay-BP。

我建议新增重点看 **Beam Search** 和 **BP+OTF**；BP-SF 可以作为第三优先级。

下面的 ranking 不是“decoder 学术水平排名”，而是：

对于 OmniQEC circuit-level slow loop 的部署优先级：速度 × accuracy × cross-family evidence × implementation risk。

Rank	Decoder	状态	我建议的角色
1	**Beam Search**	**新增**	第一优先新 decoder / CPU search decoder
2	**Relay-BP**	已有	cheap primary decoder 候选
3	**BP+LSD**	已有	cross-family trusted validator
4	**BP+OTF**	**新增**	almost-linear backup/search decoder
5	**BP-SF**	**新增可选**	CPU-parallel / future GPU-friendly branch
6	**BP+OSD**	已有	reference/final validation，不再作为主 throughput decoder

1. Beam Search — 最值得先实现

Ye、Wecker、Delfosse，**PRX Quantum 7, 033002 (2026)**。

特点：

- BP-guided beam search；
- 面向 general qLDPC；
- beam width 可直接控制 speed–accuracy tradeoff；
- paper 的结果是**普通单核 CPU 软件实现**，不是 FPGA；
- width 8 在 Gross BB benchmark 中达到和 BP-OSD 相同的 LER，同时显著降低 tail runtime；
- 作者公开 source code。

推荐初始：

$$B \in \{4, 8, 16\}.$$

先不要照论文跑 32/64。

---

2. Relay-BP — 已实现，应该继续保留

Relay-BP 是纯 message-passing 思路，通过不同 memory strengths 减少 BP trapping。原论文在 circuit-noise BB 和 surface-code tasks 上表现很强。

但目前公开论文仍主要是 preprint，而且之前那些 ns-level latency 是 FPGA-oriented result，**不能拿来说明你们 CPU runtime**。

因此它非常适合：

> 已有代码 + 本地 benchmark 后决定是否作为 default。

---

3. BP+LSD — 最适合作为 trusted cross-family validator

BP+LSD 已发表于 **Nature Communications 16, 8214 (2025)**，而且不是只测 BB：论文包含 surface、HGP 和 BB 的 circuit-level simulation，并发现其 performance 可接近 BP+OSD，同时 LSD post-processing 比 global OSD 更局域。

因此我会保留它作为：

$$\boxed{\text{validation decoder}}$$

而不是要求它一定成为最快 decoder。

---

4. BP+OTF — 很值得新增，但排在 Beam 后面

发表于 **npj Quantum Information (2026)**。

它把 expensive global inversion 换成 ordered Tanner forest，整体设计目标就是 almost-linear complexity，并且直接处理 circuit-level detector model；目前结果覆盖 BB 和 surface code。

优点：

- 算法复杂度漂亮；
- 与 BP framework 接近；
- peer reviewed。

缺点：

- cross-family evidence 目前不如 LSD；
- public implementation maturity 看起来不如 Beam。

---

5. BP-SF — 有时间再加

Ming Wang、Ang Li、Frank Mueller，**HPCA 2026**。

思路是：

$$\text{one expensive OSD} \rightarrow \text{multiple short BP branches}$$

并行尝试 syndrome flips，避免 Gaussian elimination。论文和 artifact 都已公开，core decoder 可以跑标准 CPU，多 branch 很适合进一步并行化。

问题是目前主要 benchmark 还是 BB，所以不建议直接作为四-family universal evaluator。

---

6. BP+OSD — 留着，但降级成 reference

BP+OSD 本身是非常成熟的 qLDPC baseline，Panteleev–Kalachev 的工作已经发表于 **Quantum 5, 585 (2021)**，并展示了其在 HGP、generalized bicycle 等多类 qLDPC 上的有效性。

但对于 OmniQEC：

$$\boxed{\text{OSD-3 不应该承担大量 slow-loop throughput}}$$

最合理的是：

- search 时不用或少用；
- top candidates 用更高阶 OSD 做 reference；
- 最终检查 decoder-dependent ranking。

3.1 额外留一个 hardware-noise specialist：GARI

不需要现在加入 Fig.2 decoder ranking，但 SC/TI noise experiment 很值得留意。

GARI 已发表于 **Nature Communications 17 (2026)**，专门针对 circuit-level DEM 中 $X/Y/Z$ correlated errors，通过 graph augmentation/rewiring 改善 message passing。

我会把它定位成：

$$\boxed{\text{Fig.3 noise-aware decoder candidate}}$$

而不是 generic Fig.2 baseline。

---

4. Decoder 不能直接“相信论文”：先做 qualification

这是整个 decoder replacement 最重要的一步。

建议先建立一个固定 qualification set，例如：

$$4\ \text{families} \times 3\ \text{sizes} \times 2\text{–}3\ \text{instances} \approx 20\text{–}30\ \text{codes}.$$

对这些 codes：

Reference

使用：

- BP+LSD；
- high-quality BP+OSD（明显高于当前 OSD-3）；

得到 reference LER/ranking。

Candidate

测试：

- Beam Search；
- Relay-BP；
- BP+OTF；
- BP-SF。

记录：

1. wall-clock throughput；
2. LER；
3. Spearman rank correlation；
4. 按 family 分开的 bias。

我会把一个 decoder 允许进入 OmniQEC 主 slow loop 的条件设成类似：

$$\rho_{\text{rank}} \gtrsim 0.9$$

并且不存在明显的：

> 系统性高估 BB、系统性低估 HGP

这样的 family-specific distortion。

最终选最快的“ranking-preserving decoder”，而不是论文声称最快的 decoder。

---

5. Slow-loop throughput：还有一个比换 decoder 更容易获得的加速

强烈建议加入 **adaptive sampling / early stopping**。

不要所有 candidate 都固定跑同样 shots。

可以变成：

$$\text{Stage } 1 \rightarrow \text{cheap LER estimate}$$

只有 statistical interval 仍可能超过 incumbent 的 candidate 才继续：

$$\text{Stage } 2 \rightarrow \text{more shots.}$$

最后只有 top candidates 才跑：

$$\text{high-confidence LER.}$$

同时：

- DEM 每个 candidate 只构造一次；
- decoder graph/preprocessing cache；
- syndrome shots batch decoding；
- CPU multi-process 或 GPU batch 针对 **shots** 做并行，而不是只优化单-shot latency。

OmniQEC 是 offline code discovery，最重要的是：

$$\boxed{\text{throughput}}$$

而不是 hardware decoder 通常强调的 worst-case nanosecond latency。

---

6. 最终建议的 slow-loop pipeline

```
candidate H_X, H_Z
        |
        v
canonical edge-color SEC
        |
        +--> static validity
        +--> noiseless Stim validity
        +--> single-fault sanity check
        |
        v
Stim circuit + noise
        |
        v
DEM
        |
        v
Primary fast decoder
(先 benchmark Beam Search vs Relay-BP)
        |
        v
adaptive Monte-Carlo LER
        |
        v
top candidates
        |
        +--> BP+LSD validation
        +--> high-quality BP+OSD validation
        +--> schedule-sensitivity audit
        |
        v
final Fig.2 frontier
```

我会按这个实施顺序做

第一优先： 重写四个 structured construction grammars，并统一 $w_{\max} \leq 9$。

第二优先： 不动 edge coloring 主算法，先补齐 correctness + sensitivity tests。

第三优先： 直接把 PRX Quantum 的 Beam Search 拉下来，和你们已有 Relay-BP / BP+LSD / BP+OSD 做本机 qualification。

第四优先： 加 adaptive sampling。很可能这一项对总 wall time 的收益甚至大于更换 decoder。

第五优先： 如果 Beam Search/Relay-BP 仍然不够快，再实现 BP+OTF；BP-SF 放后面。

这样做的核心是：**先保证 Fig.2 的 family design 和 slow-loop evaluator 都可解释、可复现、跨 family 公平，然后再追求更激进的 SEC/decoder optimization。**